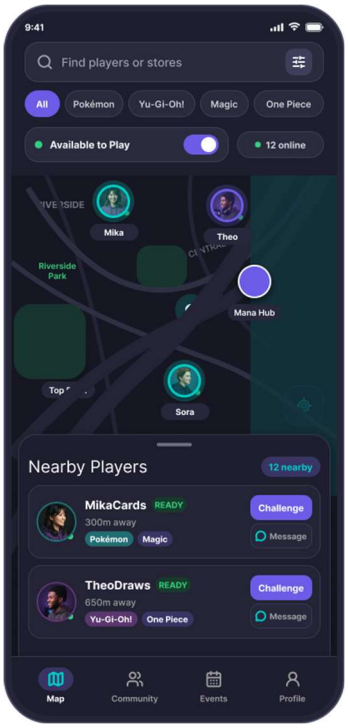
INTERFACES & USABILIDADE · 2026/27 · PROJETO MOBILE

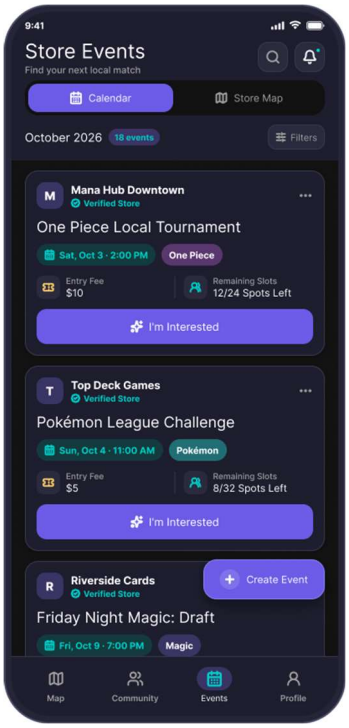
Fase 1 · Tópicos 1 a 5

TCMatcher

Estratégia UX: investigação, avaliação heurística e requisitos

Uma app para quem joga Trading Card Games encontrar-se com quem jogar perto de casa, e para as lojas que recebem esses jogadores.





Samuel Livramento Alves Longo (20251469)
Matheus Reis Correi Borges (20250417)
Elmer Otchali Safeca Moreso (20250922)
Henrique Alexandre Corrêa Carvalho (20250852)

Licenciatura em Engenharia Informática
Universidade Europeia / IADE
Interfaces & Usabilidade, Prof.ª Paula Neves
20 de outubro de 2026

Índice

Resumo 3
O que mudou no projeto 3
1. Background 4
1.1 Descrição 4
Porque surge 4
1.2 Visão 4
1.3 Concorrência 4
2. Pesquisa do Utilizador 6
2.1 Metodologia e amostra 6
A amostra 6
2.2 O que os jogadores nos disseram 7
2.3 A visão da loja e os principais insights 7
Oito coisas que aprendemos 8
2.4 Personas 9
2.5 User Journey Map: marcar um jogo casual hoje 10
3. Avaliação Heurística 11
3.1 A app de referência e como a avaliámos 11
3.2 Problemas encontrados 11
3.3 As 10 heurísticas e o que falta à referência 12
O que a Companion não resolve 13
4. Requisitos e Estratégia UX 14
4.1 Prioridades e objetivos de UX 14
Objetivos de UX 14
4.2 Requisitos funcionais 14
Jogador 14
Loja 15
4.3 Experiência, usabilidade, acessibilidade e mobile 15
Experiência, usabilidade e acessibilidade 15
Contexto mobile 16
5. Síntese crítica e direção para a Fase 2 17
Limites que assumimos 17
Próximos passos 17
Bibliografia 18

Resumo

Quisemos perceber o que impede um jogador de TCG de marcar um jogo casual. Falámos com seis jogadores e uma loja, e analisámos a app oficial de Magic. A resposta foi mais simples do que esperávamos: o difícil não é saber que há jogadores por perto, é acertar horários e saber se o outro joga ao mesmo nível.

INQUIRIDOS	HORÁRIOS	PROBLEMAS NA REFERÊNCIA	REQUISITOS
6 jogadores + 1 loja	5 em 6 queixam-se de horários e desmarcações	7 problemas de usabilidade, todos menores	35 requisitos, 21 essenciais (Must)

O que mudou no projeto

Passámos a exigir que cada jogador diga o seu nível e a intenção do jogo, porque metade dos inquiridos tem receio de apanhar baralhos muito competitivos. Deixámos de pensar o TCMatcher para espaços públicos: quase todos jogam em lojas ou em casa. A disponibilidade passa a ter hora marcada e os pedidos de jogo aceitam contraproposta. Por fim, a acessibilidade vai ser medida (contraste e tamanho dos botões), porque foi aí que a app de referência mais falhou. O registo de resultados e a deteção passiva perderam prioridade, já que ninguém os referiu.

A amostra é pequena e a avaliação heurística foi feita só sobre as imagens oficiais da app. Explicamos estes limites na Secção 5.

1. Background

1.1 Descrição

O TCMatcher é uma app para Android e iOS, feita em Flutter, que junta num mapa os jogadores de Trading Card Games disponíveis e as lojas da zona. Pensámos nela para Pokémon TCG, Yu-Gi-Oh!, Magic: The Gathering e One Piece Card Game.

O jogador vê quem está disponível, desafia, combina pelo chat e, se quiser, regista o resultado. A loja tem perfil, pin no mapa e um calendário onde publica torneios e vê quantas pessoas estão interessadas. Há ainda uma deteção passiva de jogadores com quem a pessoa se cruzou, só com consentimento e dentro das regras do RGPD.

Porque surge

Os TCG vivem muito do jogo presencial, e esse jogo acontece quase sempre nas lojas. Fora dos torneios, quem quer uma partida casual depende do horário da loja e de grupos de mensagens. Para ter uma ideia da escala, a The Pokémon Company indica que já produziu mais de 85 mil milhões de cartas de Pokémon até março de 2026 (PokeGuardian, 2026).

Os nossos dados confirmam a parte da fragmentação: os seis jogadores usam grupos de WhatsApp ou Telegram para marcar jogos. Mas também corrigem uma ideia da proposta inicial. Achávamos que o jogo casual ia acontecer em espaços públicos, e só dois em seis jogam nesses sítios.

1.2 Visão

> Queremos que seja o caminho mais curto entre “apetece-me jogar” e “estou à mesa com alguém do meu nível”, seja qual for o jogo.

PARA OS JOGADORES	PARA AS LOJAS
Ver quem está disponível perto e a que nível joga. Combinar sem andar perdido em grupos de chat. Perder o receio de abordar quem não conhecem.	Mostrar o calendário a quem não está nos grupos habituais. Saber antes do torneio quantas pessoas vêm. Avisar a comunidade da zona.

Numa frase: jogo casual presencial sem complicações, para qualquer TCG, com as lojas como parceiras.

1.3 Concorrência

Comparámos as soluções que os jogadores já conhecem. As notas são da App Store dos EUA, consultada em outubro de 2026.

SOLUÇÃO	O QUE FAZ	JOGOS	ENCONTRAR JOGADORES PERTO	DIFERENÇA PARA O TCMATCHER
Magic: The Gathering Companion (Wizards)	Torneios em loja com código de evento, emparelhamentos, classificação, contador de vida e base de cartas. 4,7/5 com cerca de 14 mil avaliações.	Só Magic	Não encontrámos	Resolve a gestão do torneio, mas não ajuda a encontrar jogadores nem serve outros jogos.

SOLUÇÃO	O QUE FAZ	JOGOS	ENCONTRAR JOGADORES PERTO	DIFERENÇA PARA O TCMATCHER
BANDAI TCG+	Procura de torneios e lojas oficiais, inscrição, check-in e resultados. 2,0/5 com cerca de 700 avaliações.	Jogos da Bandai (ex.: One Piece)	Não encontrámos	Pensada para torneios oficiais e fechada ao ecossistema Bandai.
SpellTable (Wizards)	Site para jogar Magic à distância por webcam, até 4 jogadores, com reconhecimento de cartas.	Só Magic	Não	Serve o jogo remoto. O TCMatcher quer pôr as pessoas à mesma mesa.
WhatsApp, Telegram, Discord	Grupos genéricos. É o que os nossos seis jogadores usam hoje.	Qualquer um	Não	Não há mapa nem filtro por jogo ou nível, e as mensagens perdem-se.

Nenhuma destas soluções junta as três coisas de que os jogadores se queixam: saber quem está disponível, saber a que nível joga e combinar sem dar voltas. O TCMatcher também é o único pensado para vários jogos ao mesmo tempo e para incluir as lojas em vez de competir com elas.

Na proposta inicial dissemos que as apps oficiais tinham interfaces pouco intuitivas. Com 4,7 em 5, a Companion não confirma isso, por isso tratámo-la como referência e avaliámo-la com cuidado na Secção 3. Quando escrevemos “não encontrámos”, quer dizer que a função não aparece na descrição pública; não garantimos que não exista.

2. Pesquisa do Utilizador

2.1 Metodologia e amostra

Usámos três métodos que se completam.

Questionário a jogadores. Seis jogadores responderam entre 9 e 19 de outubro de 2026, online. Eram nove perguntas fechadas sobre o telemóvel, os jogos, o perfil, a frequência, onde jogam, como combinam e as três maiores frustrações. Escolhemos o questionário porque é rápido e permite contar padrões numa comunidade espalhada. O preço é que mostra o que as pessoas dizem, não o que fazem.

Inquérito a uma loja. Uma loja de Moscavide (L1) respondeu a dez perguntas a 19 de outubro. A app serve dois públicos que dependem um do outro, e sem a loja os requisitos do painel seriam só palpites nossos. Com uma única resposta, usamos estes dados para explorar, não para generalizar.

Avaliação heurística. Para ter um olhar técnico sobre uma app real do mesmo mundo, avaliámos a Magic: The Gathering Companion com as 10 heurísticas de Nielsen (Secção 3). Depois juntámos as respostas por temas, tirámos os insights e daí partimos para as personas, a jornada e os requisitos.

A amostra

ID	TELEMÓVEL	JOGOS	PERFIL	JOGA PRESENCIALMENTE	ONDE JOGA
P1	Android	Pokémon, Yu-Gi-Oh!	Casual dedicado	Menos de 1× por mês	Loja, casa, espaço público
P2	Android	Magic, Yu-Gi-Oh!	Casual dedicado	1× por semana	Loja, casa
P3	iOS	Yu-Gi-Oh!	Puramente casual	2 a 3× por mês	Loja, espaço público
P4	Android	Magic	Casual dedicado	Quase todos os dias	Loja
P5	iOS	Yu-Gi-Oh!	Puramente casual	2 a 3× por mês	Casa
P6	iOS	Pokémon	Puramente casual	Menos de 1× por mês	Casa, universidade

JOGOS		PERFIL	
Yu-Gi-Oh!	**4/6**	Puramente casual	**3/6**
Pokémon	**2/6**	Casual dedicado	**3/6**
Magic	**2/6**	**TELEMÓVEL**	
One Piece	**0/6**	Android	**3/6**
		iOS	**3/6**

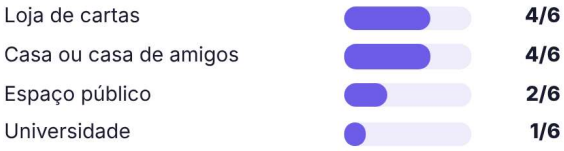
Jogos, perfil e telemóvel dos seis participantes

Cumprimos o mínimo de cinco participantes, mas a amostra é de conveniência. Não perguntámos idade, género nem ocupação, nenhum respondente se descreveu como competitivo e ninguém joga One Piece. Os participantes aparecem como P1 a P6, pela ordem de resposta; não reproduzimos os nomes.

2.2 O que os jogadores nos disseram

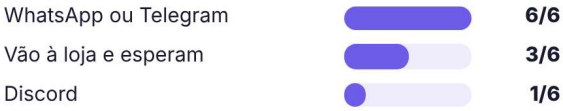
Os números são contagens em seis pessoas. Servem para ver padrões, não para tirar percentagens.

Onde jogam



O jogo acontece sobretudo em lojas e em casa. Os espaços públicos, que eram a aposta da proposta, ficam atrás.

Como combinam



Todos usam grupos de mensagens. Metade aparece na loja na esperança de encontrar alguém.

O que mais os frustra



Cada pessoa podia escolher até três.

Agrupámos as frustrações em três temas:

Coordenar: horários, desmarcações e mensagens perdidas. Todos os seis sentem pelo menos uma destas.

Confiar: não saber o nível do baralho do outro ou ter receio de falar com desconhecidos. Cinco em seis.

Espaço e distância: não conhecer ninguém perto ou não haver mesa na loja. Três em seis.

Ficámos surpreendidos com o peso do segundo tema. Começámos o projeto a pensar que o problema era encontrar jogadores, e afinal muita gente prefere não jogar a arriscar uma partida desequilibrada com um estranho.

2.3 A visão da loja e os principais insights

Loja em Moscavide (L1). Faz eventos várias vezes por semana de Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh!, One Piece, Lorcana e outros.

PERGUNTA	RESPOSTA
Como chegam novos jogadores	Passa-palavra, redes sociais, grupos de WhatsApp e Discord
É fácil atrair vizinhos não competitivos?	2 em 5
Maiores desafios	O calendário não chega a quem está fora dos grupos; é difícil prever quantos vêm aos torneios casuais
Utilidade de um perfil no mapa	4 em 5
Usaria avisos por proximidade?	Sim, se o custo e a facilidade compensarem
Indispensável no painel	Publicar torneios com vagas e preço, pré-inscrição, avisos locais e estatísticas por jogo

A loja já divulga nas redes sociais. O que lhe falta é chegar a quem não segue esses canais e saber com antecedência quantas pessoas vêm. É a mesma queixa dos jogadores, vista do outro lado do balcão.

Assumimos uma escala de 1 a 5 nas perguntas 5 e 8. A justificação da pergunta 5 veio em branco.

Oito coisas que aprendemos

ID	INSIGHT	EVIDÊNCIA	O QUE VAMOS FAZER
I1	Combinar é o mais difícil	5 em 6 queixam-se de horários ou desmarcações.	Disponibilidade com hora e pedidos com contraproposta.
I2	Os casuais temem o desnível	3 em 6 não sabem o nível do baralho do adversário.	Nível e intenção visíveis antes de aceitar.
I3	Há receio de abordar e falta de gente perto	2 em 6, as mesmas pessoas (P2 e P3).	Primeiro contacto simples, filtro por jogo, bloquear e denunciar.
I4	Os canais são genéricos	6 em 6 usam WhatsApp ou Telegram; 3 vão à loja e esperam.	Um sítio só, filtrado por jogo e distância.
I5	Joga-se em lojas e em casa	Loja 4, casa 4, espaço público 2, universidade 1.	O local passa a ser escolhido em cada pedido.
I6	Vários jogos, dois sistemas	Yu-Gi-Oh! 4, Pokémon 2, Magic 2; 3 Android e 3 iOS.	Filtro por jogo e a mesma app nos dois sistemas.
I7	A loja quer ser vista	Atrair casuais custa (2 em 5); o mapa parece-lhe útil (4 em 5).	Painel simples com calendário, interesse e avisos.
I8	Joga-se pouco	4 em 6 jogam até três vezes por mês.	Entrada rápida, ficar disponível com um toque.

2.4 Personas

Duas pessoas fictícias que resumem os padrões do inquérito. As frases são paráfrases das opções que os participantes escolheram, não citações.



Dados demográficos
Idade: 31 anos
Localização: Moscavide, Lisboa
Formação: Licenciatura em Gestão / Marketing

Roles
Gestora de Loja e Organizadora de Torneios

Context and obstacles faced
Organiza múltiplos eventos semanais (Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh!, One Piece, Lorcana), mas sente grande dificuldade em atrair jogadores casuais da vizinhança.

Alcance limitado: O calendário que publica nas redes sociais não chega a quem não está nos grupos habituais.

Falta de previsibilidade: É difícil prever com antecedência quantos jogadores vão aparecer aos eventos casuais

How will he/she interact with your Product/ service?
Acede ao Painel da Loja durante o horário de trabalho ao balcão.

Cria e publica torneios em menos de 2 minutos e com poucos campos (jogo, data, hora, preço e limite de vagas).

Consulta o número de interessados e pré-inscrições, atualiza o indicador de mesas livres e envia avisos por proximidade a jogadores de zona.

Influencia
Feedback e sugestões dos clientes habituais da loja.
Estatísticas de afluência e interesse por jogo na sua zona.
Custo-benefício e rapidez de utilização face às ferramentas convencionais

Goals
Publicar torneios rapidamente com vagas e preços explícitos.
Saber com antecedência quantas pessoas vêm aos torneios casuais.
Dar visibilidade à loja no mapa para atrair vizinhos não competitivos.
Behavor
Divulga torneios em redes sociais e grupos fechados de mensagens.
Gere vários jogos em simultâneo semanalmente.
Toma decisões com base na facilidade e rapidez dos processos.
Motivation
Encher os torneios e maximizar a ocupação das mesas de jogo.
Dinamizar uma comunidade ativa e transformar vizinhos em clientes regulares.
Poupar tempo em comunicação repetitiva em chats dispersos.

Stories of use
A Sofia vai organizar um torneio casual de One Piece no sábado. Abre o painel do TCMatcher e publica o evento em 90 segundos com data, hora, taxa e 24 vagas. O evento surge de imediato no calendário dos jogadores da zona. Na véspera, vê que 16 jogadores marcaram interesse e prepara as mesas necessárias com total previsibilidade.



Dados demográficos
Idade: 21 anos *(estimativa realista)*
Localização: Lisboa (Grande Lisboa)
Formação: Estudante Universitário

Roles
Jogador Puramente Casual

Context and obstacles faced
Joga Yu-Gi-Oh! ou Pokémon por diversão em casa de amigos, na universidade ou em espaços públicos (1 a 3 vezes por mês).
Receio de desnível: Tem medo de apanhar baralhos hiper-competitivos que estraguem o divertimento.
Timidez e coordenação: Tem receio de abordar desconhecidos, lida mal com horários que não batem e queixa-se de mensagens que se perdem nos grupos de WhatsApp.

How will he/she interact with your Product/ service?
Abre a app no seu iPhone quando tem uma tarde ou pausa livre na faculdade.

Explora o mapa de jogadores perto sem burocracias e ativa o estado "Disponível" com intenção "Só por diversão".

Envia um convite de jogo em menos de 5 toques, usando mensagens prontas para iniciar a conversa sem constrangimentos.

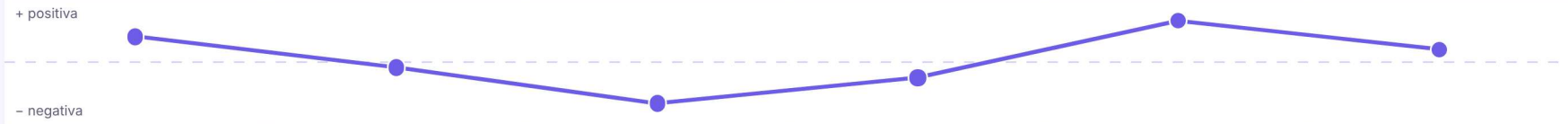
Influencia
Círculo de amigos próximos e colegas de faculdade.
Grupos de WhatsApp da comunidade.
Experiências passadas em jogos frustrantes com baralhos demasiado fortes.

Goals
Ter uma partida amigável e descontraída sem oponentes agressivos.
Conhecer mais pessoas perto de si com o mesmo nível e gosto informal.
Behavor
Combina jogos exclusivamente por WhatsApp.
Não costuma ir a torneios formais de lojas; prefere jogar na universidade ou em casa.
Desiste de jogar se ninguém responder rapidamente no chat ou se não tiver a certeza do nível do outro.
Motivation
Diversão, descompressão dos estudos e convívio descontraído.
Jogar sem ter de gastar fortunas a comprar cartas de topo.
Evitar a desorganização de grupos de mensagens.

stories of use
A Sofia vai organizar um torneio casual de One Piece no sábado. Abre o painel do TCMatcher e publica o evento em 90 segundos com data, hora, taxa e 24 vagas. O evento surge de imediato no calendário dos jogadores da zona. Na véspera, vê que 16 jogadores marcaram interesse e prepara as mesas necessárias com total previsibilidade.

2.5 User Journey Map: marcar um jogo casual hoje

Ator: Rafael, o casual dedicado. Para o Tiago a jornada é igual, mas sem a ida à loja. **Cenário:** quer jogar uma partida esta semana e espera encontrar alguém compatível, sem desmarcações e com mesa. O mapa mostra a situação atual, sem o TCMatcher, e segue o modelo da NN/g (Gibbons, 2018).

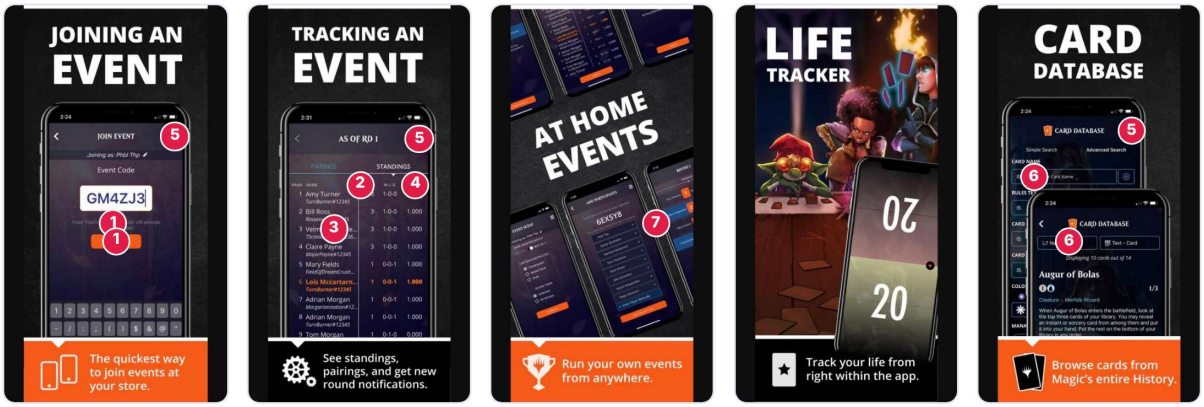
FASES	1. Decidir jogar	2. Procurar quem joga	3. Combinar	4. Encontrar-se	5. Jogar	6. Depois
AÇÕES	Tem tempo livre ou quer testar um baralho e escolhe o jogo.	Escreve num grupo de WhatsApp, Telegram ou Discord, ou vai à loja e espera.	Acerta hora e sítio por mensagens. Às vezes alguém desmarca.	Vai à loja, a casa de alguém ou a um espaço público e procura mesa.	Joga a partida.	Conversa e decide se volta a jogar com aquela pessoa.
PENSA	"Apetece-me jogar."	"Estará alguém livre agora?"	"Que hora dá jeito? E que nível terá o baralho dele?"	"Haverá mesa? Quem é esta pessoa?"	"Vamos a isto."	"Quando é a próxima?"
PONTOS DE CONTACTO	Nenhum	Grupos de chat e loja	Grupos de chat	Loja, casa ou espaço público	Mesa de jogo	Grupos de chat
EMOÇÕES estimadas por nós						
PROBLEMAS	Nenhum referido.	Falta de resposta e mensagens perdidas (P5); ninguém perto (P2, P3); esperar na loja (3 em 6).	Horários e desmarcações (5 em 6); nível do adversário (3 em 6); receio de abordar (2 em 6).	Loja cheia ou fechada, sem mesas (P4).	Nenhum referido.	Não perguntámos.
OPORTUNIDADES	Ficar disponível com hora marcada RF02	Mapa e lista por jogo e distância RF03	Pedido com hora, local e nível, com contraproposta RF04 RF05	Escolher o local; lojas com mesas RF07 RF20	Registar o resultado, se quiser RF09	Voltar a encontrar o jogador; ver eventos RF10 RF17

As ações, os pontos de contacto e os problemas vêm das respostas. O que o Rafael pensa e a curva de emoções são estimativas nossas, porque o questionário não cobriu as fases 5 e 6. Vamos confirmá-las nos testes da Fase 2.

3. Avaliação Heurística

3.1 A app de referência e como a avaliámos

É a app oficial de Magic para eventos em loja, da Wizards of the Coast, gratuita e com 4,7 em 5 (cerca de 14 mil avaliações). Serve para entrar em torneios com um código, ver emparelhamentos e classificação, receber aviso de nova ronda, contar a vida e consultar mais de 17 mil cartas. Também deixa organizar torneios em casa até 8 amigos. Escolhemo-la por ser do mesmo mundo que o TCMatcher e por cobrir o fluxo que as nossas lojas vão usar.



S1 Entrar num evento · **S2** Emparelhamentos e classificação · **S3** Evento em casa · **S4** Contador de vida · **S5** Base de cartas

Capturas oficiais da App Store (S1 a S5). Os números a vermelho correspondem aos problemas CA-01 a CA-07.

Método. Percorremos os ecrãs com as 10 heurísticas de Nielsen (1994a). Para cada problema anotámos o que vimos, a heurística em causa, a gravidade, a importância para o TCMatcher e uma melhoria. A gravidade segue a escala de Nielsen (1994b), de 0 a 4, pesando frequência, impacto e persistência: 1 cosmético, 2 menor, 3 grave, 4 catástrofe.

O que esta avaliação não consegue mostrar. Não usámos a app: entrar num evento exige conta Wizards e um código de loja. Avaliámos as cinco imagens oficiais da App Store e a descrição. Essas imagens mostram o percurso ideal, por isso mensagens de erro, ajuda e definições de acessibilidade ficaram por ver. Os contrastes foram estimados a partir das cores das imagens e são aproximados. A NN/g recomenda três a cinco avaliadores (Nielsen Norman Group, s.d.); aqui foi um. Na Fase 2 os outros três membros do grupo vão repetir a avaliação na app real.

3.2 Problemas encontrados

ID	O QUE VIMOS	HEURÍSTICA	GRAVIDADE	IMPORTÂNCIA	COMO MELHORAR
CA-01	S1. O texto de ajuda “(Your Tournament Organizer will provide an Event Code)” é pequeno e cinzento sobre roxo-escuro com arte por trás (contraste perto de 2,4:1). O botão “Join” tem texto claro sobre laranja (cerca de 3,4:1 se for branco).	H10 Ajuda; H8 Estética	2 Menor	Alta	Texto de ajuda com pelo menos 4,5:1, fundo liso por trás e botão principal legível.
CA-02	S2. Os cabeçalhos da tabela (RANK, NAME, PTS, W-L-D, OMW%) são pequenos e cinzentos sobre a arte de fundo (cerca de 3,8:1), e cabem cinco colunas num ecrã estreito.	H8 Estética; acessibilidade	2 Menor	Alta	Texto com pelo menos 11 pt (mínimo da Apple) e 4,5:1; menos colunas e detalhe ao tocar.

ID	O QUE VIMOS	HEURÍSTICA	GRAVIDADE	IMPORTÂNCIA	COMO MELHORAR
CA-03	S2. Os nomes aparecem cortados (“Velma Schneide…”, “Lois Mccartarn…”). Para encontrar o adversário é preciso ler o nome todo.	H6 Reconhecer em vez de lembrar	2 Menor	Média	Nome em duas linhas ou cortar só o apelido; tocar para ver completo.
CA-04	S2. As siglas W-L-D e OMW% (vitórias dos adversários) não são explicadas. Um jogador competitivo de Magic conhece-as, um casual não.	H2 Linguagem do utilizador	1 Cosmético	Média	Nomes por extenso em português ou uma legenda ao tocar.
CA-05	S1, S2 e S5. A navegação está num menu escondido no canto superior direito. Não se vê para onde se pode ir, e esse canto fica longe do polegar; Hoober (2013) viu cerca de metade das pessoas a usar o telemóvel só com uma mão.	H6 Reconhecer; ergonomia	2 Menor	Alta	Barra inferior com 3 a 5 destinos visíveis; o menu só para o secundário.
CA-06	S5. A pesquisa avançada empilha muitos filtros, cada um com o seu operador (“IS”) e um botão “+”. Nos resultados, os botões “Name” e “Text · Card” não dizem bem o que fazem.	H8 Minimalismo; H7 Flexibilidade	2 Menor	Média	Mostrar dois ou três filtros e esconder os outros; rótulos claros.
CA-07	S3. Cada participante tem um pequeno “×” para o remover. Não se vê confirmação nem opção de desfazer (falta confirmar na app real).	H5 Prevenção de erros; H3 Controlo	2 Menor	Média	Confirmação ou “Desfazer” e botão com pelo menos 44 × 44 pt.

O que a Companion faz bem. Mostra com quem estamos a jogar (“Joining as…”), destaca a nossa linha na classificação e avisa quando começa uma ronda. O cabeçalho é igual em todos os ecrãs, com voltar à esquerda. Há pesquisa simples e avançada. E o contador de vida tem números grandes, com o total do adversário virado para ele, o que faz todo o sentido numa mesa.

Como lemos estes resultados. Não encontrámos problemas graves, o que bate com a nota de 4,7. Mas as imagens mostram o caso ideal. Demos importância “Alta” aos problemas que o nosso protótipo pode repetir: o TCMatcher também usa tema escuro e texto secundário pequeno, e ainda não medimos o contraste.

3.3 As 10 heurísticas e o que falta à referência

#	HEURÍSTICA	RESULTADO	NOTA	PROBLEMAS
H1	Visibilidade do estado do sistema	Bem	Identidade visível, linha própria destacada, aviso de ronda.	
H2	Linguagem do utilizador	Problema	Siglas sem explicação.	CA-04
H3	Controlo e liberdade	Em parte	Voltar sempre no mesmo sítio; remover sem confirmação visível.	CA-07
H4	Consistência	Bem	Cabeçalho e navegação iguais entre ecrãs.	
H5	Prevenção de erros	A confirmar	Remover participantes sem confirmação visível.	CA-07
H6	Reconhecer em vez de lembrar	Problema	Nomes cortados, menu escondido, filtros a mais.	CA-03, CA-05, CA-06
H7	Flexibilidade e eficiência	Bem	Pesquisa simples e avançada; código curto.	

#	HEURÍSTICA	RESULTADO	NOTA	PROBLEMAS
H8	Estética e minimalismo	Problema	Arte de fundo e letra pequena tiram leitura.	CA-01, CA-02, CA-06
H9	Recuperar de erros	Não visível	As imagens não mostram erros.	
H10	Ajuda e documentação	Em parte	Há uma dica no ecrã, mas lê-se mal.	CA-01

Quanto aos aspetos pedidos no briefing: a navegação e a ergonomia falham no menu escondido (CA-05); o feedback, a consistência e a flexibilidade estão bem; a carga cognitiva sobe com as siglas e os filtros (CA-04, CA-06); a estética e a acessibilidade perdem no contraste (CA-01, CA-02); a prevenção de erros fica por confirmar (CA-07). Leitor de ecrã e tamanho de letra ajustável não se conseguem ver nas imagens.

O que a Companion não resolve

FALTA	O QUE VIMOS	REQUISITO
Encontrar jogadores perto	Não aparece. A app serve torneios em loja e jogos entre amigos que já se conhecem.	RF03, RF05
Outros jogos	Só Magic. No nosso inquérito, só 2 em 6 jogam Magic.	RF01
Descobrir eventos	Entra-se com um código dado pelo organizador. A descrição não fala em procurar eventos.	RF17
Registo obrigatório	É precisa conta Wizards para eventos em loja e para torneios em casa com mais de 8 pessoas.	RF13
Nível ou intenção	Não aparece. A classificação mostra pontos, não se o jogo é casual.	RF04

> A Companion é uma boa app. Os problemas dela são de leitura, navegação e excesso de informação, e são precisamente esses que queremos evitar. O que ela não faz (encontrar jogadores, vários jogos, nível) é o que justifica o TCMatcher.

4. Requisitos e Estratégia UX

4.1 Prioridades e objetivos de UX

Cruzámos os insights da pesquisa com os problemas da avaliação heurística. As três primeiras linhas são as que têm mais evidência e por isso dão origem aos requisitos essenciais.

NECESSIDADE OU PROBLEMA	REQUISITOS
Combinar horários (I1)	RF02, RF05, RF08, RX01
Saber o nível do outro (I2)	RF04, RF10
Perder o receio de abordar (I3)	RF06, RF12, RX10
Sair dos grupos de chat (I4)	RF03, RF06
Jogar em lojas e em casa (I5)	RF07, RF20
Vários jogos e sistemas (I6)	RF01, RM03
Dar visibilidade à loja (I7)	RF14 a RF19, RM05
Ler bem no tema escuro (CA-01, CA-02)	RX03, RX05
Navegação à vista (CA-05)	RM01, RX04
Menos carga e siglas (CA-03, CA-04, CA-06)	RX06, RX09
Poder voltar atrás (CA-07)	RX08

Objetivos de UX

São as metas com que vamos avaliar o protótipo na Fase 2. Os números foram definidos por nós, não saem do inquérito, e vamos testá-los com pelo menos três participantes (walkthrough, think aloud e gravação de ecrã).

OBJETIVO	META	COMO MEDIMOS
Combinar depressa	Enviar um pedido completo em 5 toques ou menos a partir do mapa.	Contar toques no walkthrough.
Acabar com a dúvida do nível	Ver o nível do adversário antes de aceitar, em todos os pedidos.	O participante diz o nível sem ajuda.
Tornar o primeiro contacto fácil	Enviar o primeiro pedido sem escrever texto e sem hesitar.	Observação e pergunta de facilidade (1 a 7).
Poupar tempo à loja	Publicar um evento em menos de 2 minutos e 6 campos.	Teste com a loja.
Ser acessível de facto	Todo o texto com 4,5:1 e botões com 44 pt.	Verificação no Style Guide e no protótipo.
Dar confiança	Todos sabem dizer quem vê a sua localização.	Pergunta no fim da tarefa.

4.2 Requisitos funcionais

A coluna “Origem” liga cada requisito ao insight (I), ao problema (CA) ou à loja (L1) que o justifica.

Jogador

ID	REQUISITO	ORIGEM	PRIORIDADE
RF01	Escolher os jogos que joga e filtrar tudo por eles.	I6, I3	Must
RF02	Ficar “Disponível” com hora (agora, hoje até às 20h, fim de semana).	I1, I8	Must

ID	REQUISITO	ORIGEM	PRIORIDADE
RF03	Ver num mapa e numa lista os jogadores disponíveis e as lojas da zona.	I4, I5, I6	Must
RF04	Dizer o nível e a intenção do jogo (casual, intermédio, competitivo), visíveis antes de aceitar.	I2	Must
RF05	Enviar um pedido de jogo com jogo, hora, local e nível; o outro aceita, recusa ou propõe outra hora.	I1, I2	Must
RF06	Conversar por chat, com uma mensagem pronta para o primeiro contacto.	I3, I4	Must
RF07	Escolher o tipo de local (loja, casa, espaço público, universidade) e ver lojas parceiras.	I5	Should
RF08	Receber avisos do estado do pedido, lembrete do jogo e aviso de cancelamento.	I1	Should
RF09	Registar o resultado e ver o histórico.	Proposta	Should
RF10	Perfil com jogos, nível e disponibilidade habitual.	I2, I6	Should
RF11	Deteção passiva, com consentimento, de jogadores com quem se cruzou.	Proposta	Could
RF12	Bloquear e denunciar utilizadores.	I3	Must
RF13	Explorar o mapa e os eventos sem conta; registo só para interagir.	I8, Secção 3.3	Should

Loja

ID	REQUISITO	ORIGEM	PRIORIDADE
RF14	Conta e perfil de loja com pin no mapa.	I7, L1	Must
RF15	Publicar um evento (jogo, data, hora, preço, vagas) em poucos campos.	I7, L1	Must
RF16	Os jogadores marcam interesse ou pré-inscrevem-se e a loja vê o total.	I7, L1	Must
RF17	Calendário de eventos aberto a todos os jogadores da zona.	I7, L1	Must
RF18	Avisos da loja a jogadores próximos.	I7, L1	Should
RF19	Estatísticas de afluência e interesse por jogo.	I7, L1	Should
RF20	A loja indica se tem mesas livres para jogo casual.	I5 (P4)	Could

Como priorizámos (MoSCoW). Must: sem isto a app não resolve o problema principal ou põe pessoas em risco. Should: importante, mas pode esperar. Could: desejável, sem evidência forte. Won't: fica de fora nesta fase (jogo por webcam, pagamento de inscrições na app e emparelhamento automático).

Em relação à proposta, o registo de resultados (RF09) desceu para Should e a deteção passiva (RF11) para Could, porque nenhum participante os referiu. O nível (RF04) e o pedido com contraproposta (RF05) subiram para Must.

4.3 Experiência, usabilidade, acessibilidade e mobile

Experiência, usabilidade e acessibilidade

ID	REQUISITO	ORIGEM	PRIORIDADE
RX01	Do mapa ao pedido enviado em 5 toques ou menos.	I1, I8	Must
RX02	Os mesmos componentes e padrões em todos os ecrãs, definidos no Style Guide.	H4	Must
RX03	Contraste de pelo menos 4,5:1 no texto e 3:1 nos componentes, também no tema escuro.	CA-01, CA-02	Must

ID	REQUISITO	ORIGEM	PRIORIDADE
RX04	Botões com pelo menos 44 × 44 pt no iOS e 48 × 48 dp no Android, com espaço entre eles.	CA-05, CA-07	Must
RX05	Texto que aumenta sem partir o ecrã e informação que nunca depende só da cor.	CA-02	Must
RX06	Português simples, sem siglas por explicar nem nomes cortados.	CA-03, CA-04	Should
RX07	Mostrar sempre o estado: pedido enviado, aceite, recusado, a carregar.	I1, H1	Must
RX08	Confirmar ou permitir desfazer ao cancelar ou apagar.	CA-07	Should
RX09	Filtros que se abrem aos poucos, com valores por omissão sensatos.	CA-06	Should
RX10	Deixar claro quem vê a localização (sempre aproximada) e pedir consentimento.	I3, RGPD	Must

Contexto mobile

ID	REQUISITO	ORIGEM	PRIORIDADE
RM01	Barra inferior com 4 destinos e ações principais ao alcance do polegar.	CA-05	Must
RM02	Pedir a localização só quando é precisa, explicar porquê e funcionar sem ela.	RGPD	Must
RM03	A mesma app e as mesmas funções em Android e iOS.	I6	Must
RM04	Gastar pouca bateria e dados com a localização.	Proposta	Should
RM05	Notificações com controlo fino (silenciar por loja ou por jogo).	I7, L1	Should

No total são 35 requisitos: 21 Must, 12 Should e 2 Could. RF09, RF11, RM02 e RM04 vêm da proposta ou do RGPD e não da pesquisa, por isso precisam de ser validados. Os valores de contraste seguem a WCAG 2.2 (nível AA) e os tamanhos de botão seguem a Apple (44 × 44 pt) e a Google (48 × 48 dp). As restrições técnicas da proposta (API em Node.js, MySQL, HTTPS) mantêm-se.

5. Síntese crítica e direção para a Fase 2

Começámos este trabalho convencidos de que o TCMatcher era, acima de tudo, um mapa. A pesquisa mostrou-nos outra coisa. Os jogadores não se queixam de não saber quem existe; queixam-se de não conseguir combinar e de não saber se o outro joga ao mesmo nível. A loja diz o mesmo de outra forma: o calendário existe, mas não chega a quem está fora dos grupos. Por isso o centro da app passa do mapa para o **pedido de jogo**.

A avaliação da Companion deu-nos um aviso útil. Uma app bem cotada perde pontos por coisas simples, como letra pequena sobre fundo escuro e um menu escondido. O nosso protótipo da Entrega 1 corre esse risco, e é isso que vamos rever primeiro.

DECISÃO	COMO OS RESULTADOS A ORIENTAM
Arquitetura	Duas vistas sobre os mesmos dados: a do jogador, com quatro destinos, e a da loja, com um painel.
Navegação	Barra inferior fixa, no máximo dois níveis de profundidade, voltar sempre no mesmo sítio.
Interação	Desafiar em poucos toques, com o nível à vista, contraproposta, estado sempre visível e opção de desfazer.
Interface	Tema escuro com contraste medido, letra legível, português simples (os ecrãs atuais estão em inglês) e botões grandes.



Arquitetura de informação proposta

Limites que assumimos

A amostra é pequena (seis jogadores e uma loja) e não inclui jogadores competitivos nem de One Piece, que é o jogo do nosso caso de utilização principal. A jornada tem partes estimadas por nós. A avaliação heurística teve um avaliador e foi feita sobre imagens promocionais. Nos testes da Fase 2 vamos recrutar estes perfis em falta e confirmar a escala usada pela loja.

Próximos passos

1. Style Guide (PDF 2), com contraste verificado.
2. User task flow do “Desafiar” e do “Publicar evento”.
3. Wireframes low-fi e depois high-fi em Figma.
4. Testes com pelo menos três participantes: walkthrough, think aloud e gravação de ecrã, medindo os seis objetivos de UX.
5. Atualizar este documento com a Fase 2.

Bibliografia

Apple. (2025). *Accessibility*. Human Interface Guidelines. https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/accessibility

BANDAI. (s.d.). *BANDAI TCG+* [App]. App Store. https://apps.apple.com/app/id1599299476

Gibbons, S. (2018, 9 de dezembro). *Journey mapping 101*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/journey-mapping-101/

Google. (s.d.). *Touch target size*. Android Accessibility Help. https://support.google.com/accessibility/android/answer/7101858

Hoober, S. (2013, 18 de fevereiro). *How do users really hold mobile devices?* UXmatters. https://www.uxmatters.com/mt/archives/2013/02/how-do-users-really-hold-mobile-devices.php

Nielsen, J. (1994a, atualizado em 2020). *10 usability heuristics for user interface design*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Nielsen, J. (1994b, 1 de novembro). *Severity ratings for usability problems*. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com/articles/how-to-rate-the-severity-of-usability-problems/

Nielsen Norman Group. (s.d.). *How to conduct a heuristic evaluation*. https://www.nngroup.com/articles/how-to-conduct-a-heuristic-evaluation/

PokeGuardian. (2026, 27 de maio). *Pokemon cards continue strong sales as total production hits 85 billion*. https://www.pokeguardian.com/3191786_pokemon-cards-continue-strong-sales-as-total-production-hits-85-billion

W3C. (2024). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Wizards of the Coast. (2021, 16 de março). *Remote Magic made easy: SpellTable beta*. https://wpn.wizards.com/en/news/remote-magic-made-easy-spelltable-beta

Wizards of the Coast. (s.d.). *Magic: The Gathering Companion* [App]. App Store. https://apps.apple.com/us/app/magic-the-gathering-companion/id1455161962

Dados: questionário a seis jogadores (9 a 19 de outubro de 2026) e inquérito a uma loja (19 de outubro de 2026), feitos pelo grupo. Notas da App Store consultadas a 20 de outubro de 2026.

Imagens: as capturas S1 a S5 são materiais promocionais da Wizards of the Coast, usadas apenas para análise académica. Os ecrãs do TCMatcher são da Entrega 1 do grupo.